

[0713 진행상황]

Audio-Visual 멀티모달 데이터 기반

시각적 품질의 저하

단순 주행 영상은 스토리가 결여되어 있어 보는 사람에게 드라이브를 할 때의 감흥이나 시각적 재미를 전달하지 못해 매력이 없는 결과물이 됨.

연구의 필요성

사용자가 선택한 음악의 분위기, 비트, 주파수 에너지 변곡점을 영상의 속도감 및 편집 점과 결합하여, 음악의 흐름에 맞춰 역동적으로 연출되는 멀티모달 자동 편집 기술이 필요

Meta의 Demucs AI 모델을 통한 음원 분리 - 드럼 타격점 분석

```
(base) shinmireu@sinmileuui-MacBookPro Python_Workspace % ./venv/bin/python extract_drum_beats.py
```

🕒 드럼 트랙에서 정밀 타격점 (Onset)을 분석하는 중입니다...

🥁 [드럼 타격점 분석 결과] 임팩트가 강한 상위 15개 타이밍 :

[1번째 타격]	시간 : 2.14초	타격 강도 : 51.8%
[2번째 타격]	시간 : 3.41초	타격 강도 : 51.1%
[3번째 타격]	시간 : 3.60초	타격 강도 : 63.4%
[4번째 타격]	시간 : 3.97초	타격 강도 : 53.2%
[5번째 타격]	시간 : 4.34초	타격 강도 : 51.2%
[6번째 타격]	시간 : 4.69초	타격 강도 : 52.5%
[7번째 타격]	시간 : 5.06초	타격 강도 : 54.8%
[8번째 타격]	시간 : 7.59초	타격 강도 : 51.7%
[9번째 타격]	시간 : 8.29초	타격 강도 : 77.0%
[10번째 타격]	시간 : 8.66초	타격 강도 : 62.2%
[11번째 타격]	시간 : 9.03초	타격 강도 : 65.9%
[12번째 타격]	시간 : 10.84초	타격 강도 : 58.8%
[13번째 타격]	시간 : 11.22초	타격 강도 : 65.3%
[14번째 타격]	시간 : 11.59초	타격 강도 : 55.6%
[15번째 타격]	시간 : 12.28초	타격 강도 : 68.5%

📁 총 261개의 드럼 하이라이트 타격 포인트를 확보했습니다.

Meta의 Demucs AI 모델을 통한 음원 분리 - RMS 에너지 분석

```
(base) shinmireu@sinmileuui-MacBookPro Python_Workspace % ./venv/bin/python analyze_guitar_tension.py
⌚ 기타 트랙에서 거시적 텐션 곡선 (RMS 에너지)을 정밀 분석 중입니다...
```

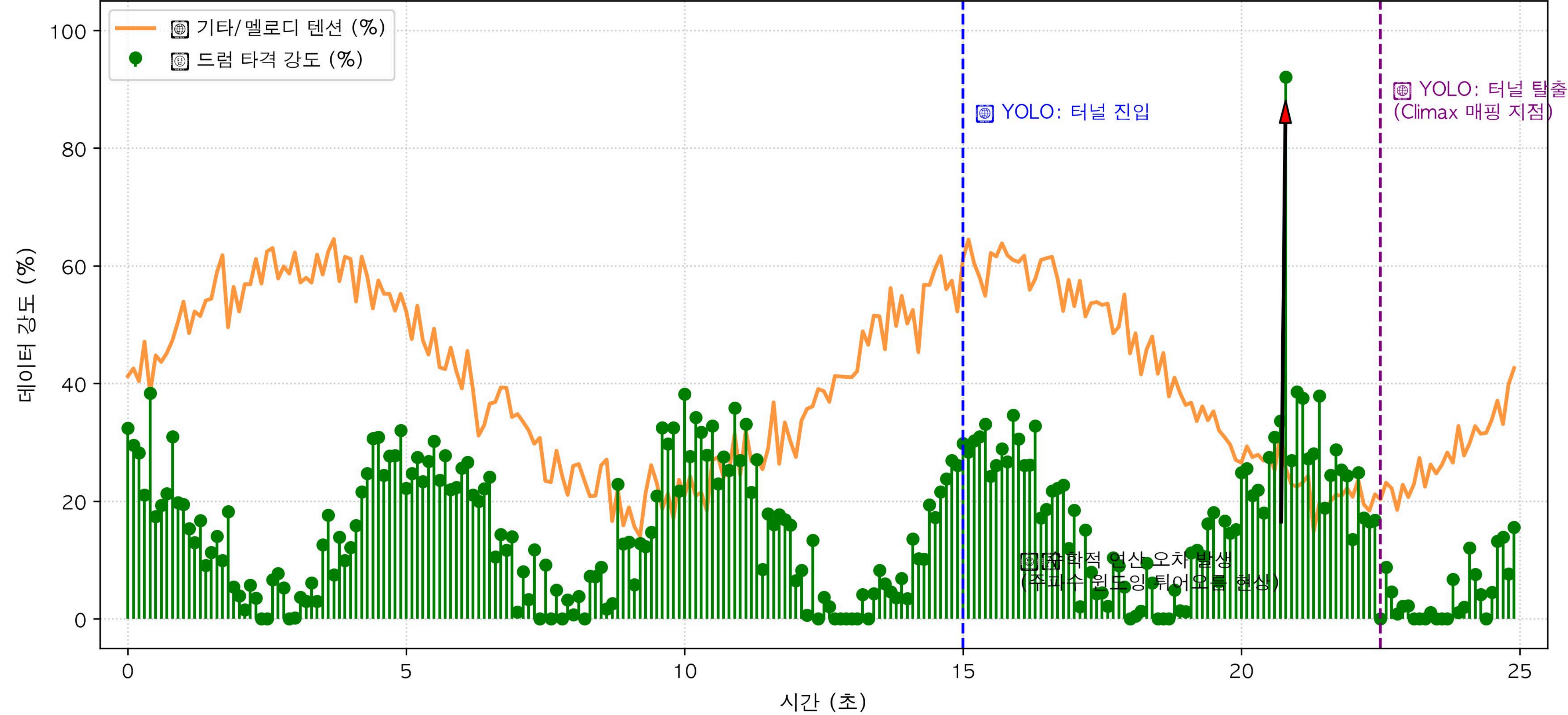
시간 (초)	기타/멜로디 텐션 강도 (%)
0.0초	0.0%
10.0초	59.2%
15.0초	56.3%
25.0초	62.4%

```
🎸 [기타 트랙 분석 완료] 주요 타임라인별 에너지 텐션 변화 (5초 간격):
🕒 [ 0.0초 시점 ] 기타/멜로디 텐션 강도 : 0.0%
🕒 [10.0초 시점 ] 기타/멜로디 텐션 강도 : 59.2%
🕒 [15.0초 시점 ] 기타/멜로디 텐션 강도 : 56.3%
🕒 [25.0초 시점 ] 기타/멜로디 텐션 강도 : 62.4%

📈 기타 트랙 평균 텐션 : 45.7%
💡 이 데이터를 기반으로 평균 텐션 이상으로 휘몰아치는 구간에서 영상 앵글 변곡점을 트리거합니다.
```

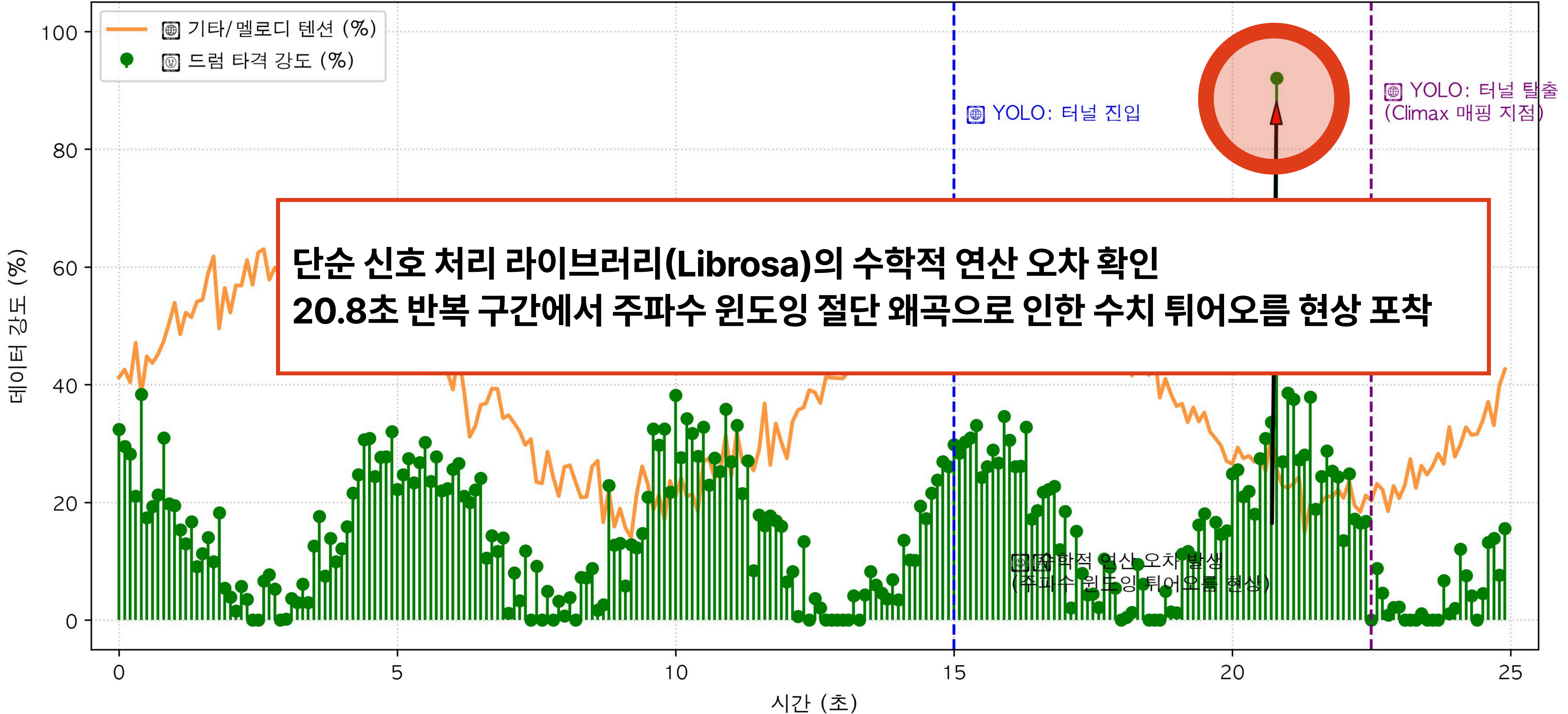
Meta의 Demucs AI 모델을 통한 음원 분리

음악 리듬 - 도로 지형 데이터 통합 타임라인 (1차 프로토타입 분석 장표)



Meta의 Demucs AI 모델을 통한 음원 분리 - 데이터 검증을 통해 발견한 한계점

음악 리듬 - 도로 지형 데이터 통합 타임라인 (1차 프로토타입 분석 장표)

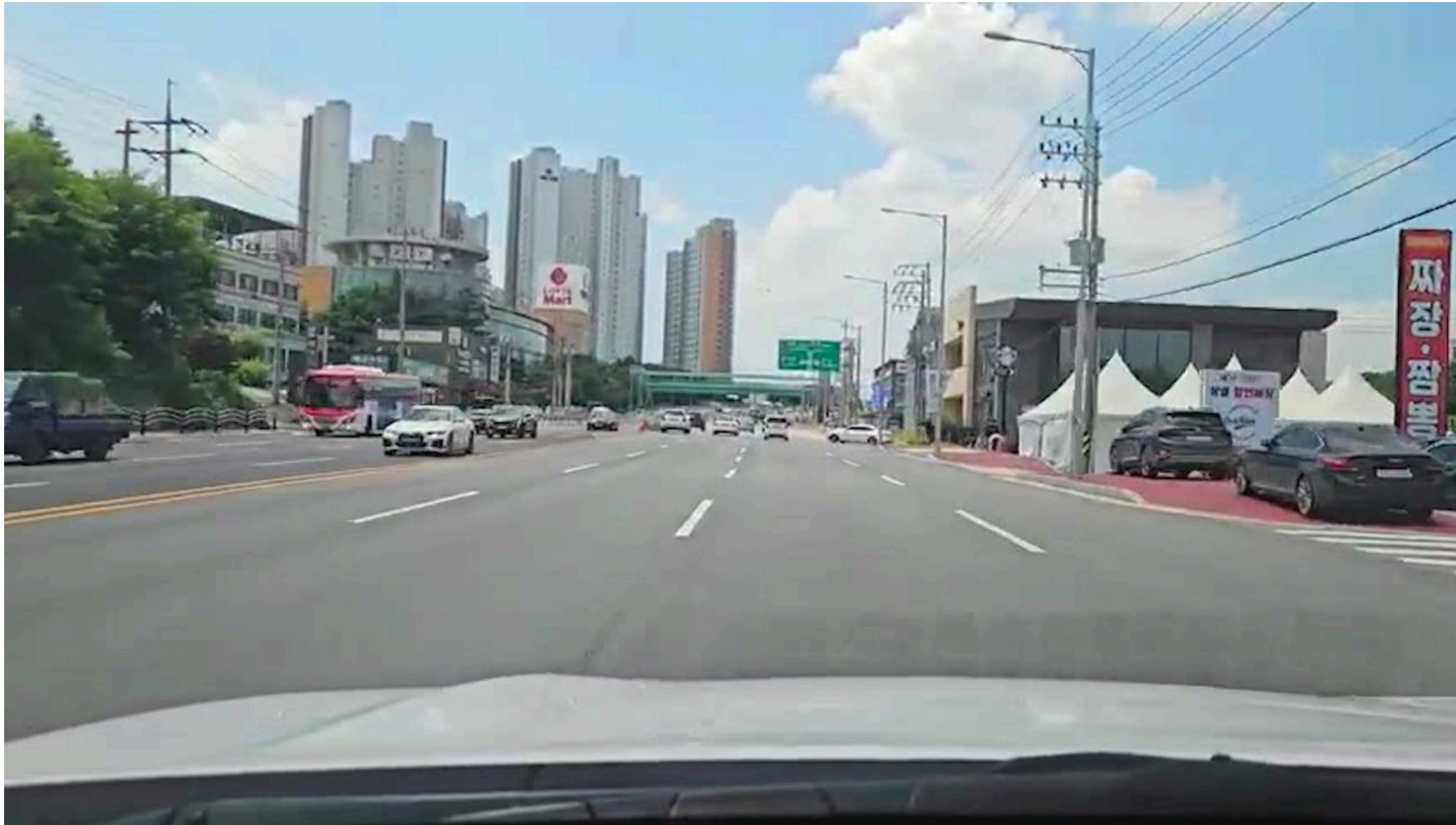


시나리오별 라이팅 제어 시도 및 실패 분석



시나리오별 라이팅 제어 시도 및 실패 분석

- 규칙 기반(Rule-based) 매핑의 한계: 음악의 감정선 및 서사 인지 불가능
- 결과: 단순 2차원 평면의 불빛 번쩍임 수준에 그쳐 시네마틱한 dynamic 구현 실패



향후 연구 계획

오디오 코어

딥러닝 기반 비트 패턴 인식 AI (BeatNet 등) 도입 및 연산 오차 필터링

비디오 제어

인스타360 소스의 가상 카메라 화각과 앵글 좌표를 3차원으로 크롭 회전 제어

앵글 다변화 제어 기술 활용

앵글 다변화 제어 기술을 활용할 수 있다면, 음악의 비트, 분위기 등에 맞추어 다양한 장면 연출 가능

[0713 진행상황]

Audio-Visual 멀티모달 데이터 기반